

## 刷题论

Tags:

Time Limit: 1 s    Memory Limit: 128 MB  
Submission: 180    AC: 74    Score: 96.08

Submit

Codes

AI Code Tips

## Description

身为ACM队的一名学术人员，yybird正在研究一个和刷题有关的理论。他想要知道一类题目到底要刷多少次最为合适。

首先，yybird认为，对于同一类型的题目，每多刷一次，收获都会比上一次小。当次数达到一定程度的时，我们就没有再刷这类题目的必要了（因为收获太小了，得不偿失）。

以上描述有点抽象，我们可以将其数学化：假设某一类型的题目第一次刷时收获为 $a$ 。那么该类型的题目每多刷一次，收获会变为上一次的 $x$ 倍（ $0 < x < 1$ ）。举个例子，若 $x=0.6$ ，第一次刷时收获为 $a=100$ ，那么第二次刷时的收获为 $100 \times 0.6=60$ ，第三次再刷这种类型的题目，收获会变成 $60 \times 0.6=36$ ，以此类推。因此该类题目在刷了3次后，得到的总收获值为 $100+60+36=196$ 。

yybird用他强悍的高中数学功底计算了一番之后惊奇地发现，当不断地刷同种类型的题目时，所得的总收获值 $S_1$ 是有上限的，其计算过程如下：

由前文得刷前 $n$ 次的收获值构成一个等比数列，首项为 $a$ ，公比为 $x$ 。

根据等比数列求和公式得： $S_1 = \frac{a(1-x^n)}{1-x}$

因为 $0 < x < 1$ ，故当 $n \rightarrow \infty$ 时， $x^n \rightarrow 0$ ，所以可得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-x^n)}{1-x} = \frac{a(1-0)}{1-x} = \frac{a}{1-x}$$

由上面的推导可以看出 $S_1$ 的上限值为 $\frac{a}{1-x}$ 。yybird还认为，当一类题目已经获得了 $S_1$ 上限值的百分之 $b$ 后，该类题目就已经没有继续刷的必要了（因为再刷也不会有多少收获）。于是便可借此计算出该类题目最适合刷的次数（即：使总收获值大于等于 $S_1 \times b\%$ 的最小的 $n$ ）。

举个例子，设 $a=100, b=80, x=0.6$ ，那么可以计算得：

$$S_1 \times b\% = \frac{a}{1-x} \times b\% = \frac{100}{1-0.6} \times 80\% = 200$$

所以在得到了200的收获值后，就没有继续刷的必要了，由前面的计算知，刷三次的收获值 $S_1=100+60+36=196 < 200$ ，但是刷四次的话 $S_1=100+60+36+21.6=217.6 > 200$ 。因此该类题目刷四次最为合适。

正当yybird要得意地公布他的研究成果时，做了大量重复试验的学弟曾小浪指出：实际上每次重复刷同类型题目的收获值并不完全是呈指数递减的，第 $n$ 次刷该类题的收获值应该在原有的基础上乘以 $(n+1)/2$ 。如果还是前面那个例子，那么前三次刷的收获值实际上应该分别为 $(1+1)/2 \times 100=100$ 、 $(2+1)/2 \times 60=90$ 、 $(3+1)/2 \times 36=72$ 。小浪摸了摸下巴，进一步指出：该数列的前

$n$ 项和 $S_2$ 同样会收敛于一个与 $x$ 有关的数（即同 $S_1$ 一样有上限值）。

yybird听了之后智商顿时就捉鸡了，他想请你帮忙计算下在实际情况时（即曾小浪提出的计算方式下），最适合的刷题次数。

## Input

三个浮点数， $a$ ， $b$ ， $x$ ，各自的含义见题目描述。其中 $0 < a < 2.1 \times 10^9$ ， $0 \leq b \leq 100$ ， $0 < x < 1$ 。

## Output

最适合的刷题次数。

## Samples

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| input                            | Copy |
| <pre>100 80 0.1 100 80 0.6</pre> |      |
| output                           | Copy |
| <pre>1 5</pre>                   |      |

## Hint

可结合高等数学相关知识进行求解。

——marked by yybird

## Author

CHEN, Yupeng

## Source

杭州师范大学第九届程序设计竞赛

Submit

Codes